



Algoritmos y Estructuras de Datos

1° Año

Ingeniería en Sistemas de Información

Introducción

PROGRAMACION ESTRUCTURADA

Todo programa computarizado puede ser escrito con un alto grado de estructuración, permitiendo hacer más sencillas tareas como prueba, mantenimiento y modificación de ellos.

Mediante la programación estructurada es posible leer la codificación de cualquier programa de inicio a fin en forma continua, siguiendo la lógica definida por el programador.

Este paradigma, es un modelo de alta precisión permitiendo trabajar en equipo, acoplando módulos a la idea original, logrando programas fáciles de ser leídos, mantenidos y modificados por otros programadores.

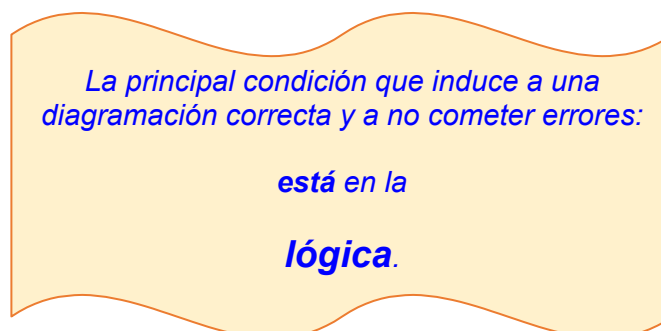
Dicha programación se desarrolla utilizando tres estructuras lógicas de control:

- a. **Secuencia:** Sucesión de instrucciones.
- b. **Selección o Decisión:** bifurcación condicional.
- c. **Repetición:** ejecuciones repetidas con diferentes datos.

Tales estructuras de control, combinadas entre ellas, controlan los datos de forma tal de generar información.

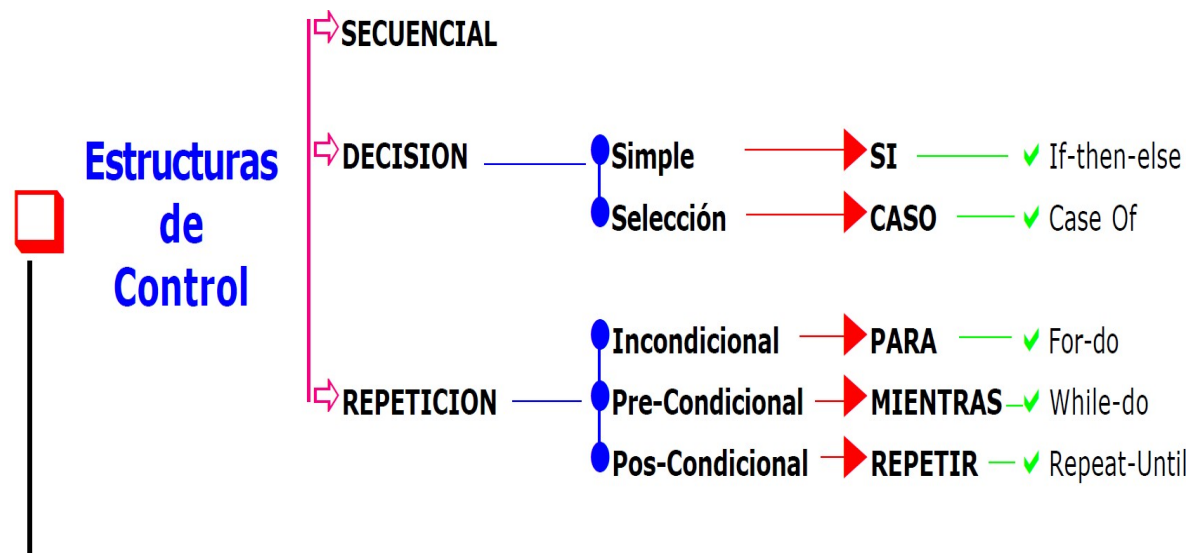
Todo programa estructurado está compuesto de módulos o procedimientos, logrados por refinamientos sucesivos, permitiendo ser leído en secuencia, desde el comienzo hasta el final sin perder el concepto del programa ni del módulo.

Un programa estructurado, además de tener una excelente presentación, es mucho más fácil de actualizar ante nuevos requerimientos.

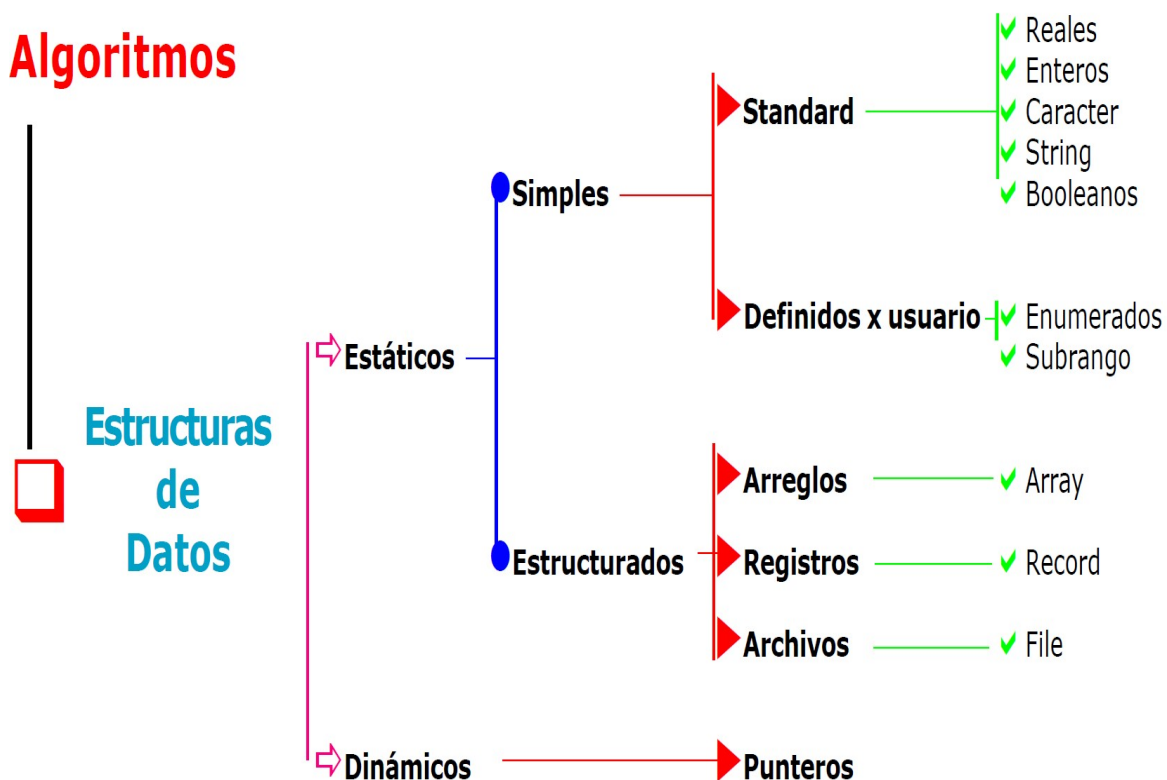


Motivo por el cual esta materia: Algoritmos y Estructuras de Datos, desarrollará durante el año académico diferentes algoritmos que permitirán perfeccionar la lógica, para luego ser programados mediante software de base que reconozcan dicho paradigma.

MAPA CONCEPTUAL DE LA MATERIA



Algoritmos



NO HAY PROGRAMA SIN ALGORITMO

Algoritmo

En el andar cotidiano nos encontramos, a menudo, con la necesidad de llevar a cabo alguna actividad, que requiera la ejecución de cierto procedimiento.

Seguramente éste involucrará a un conjunto de acciones específicas, organizadas según un esquema lógico, que responde a una forma de solucionar la situación problemática planteada.



Tiene que haber alguien que lo redacte



Es la actividad cognitiva, la herramienta más poderosa del intelecto humano para la comprensión de fenómenos y procesos de menor o mayor complejidad.

Cuando se trata de la concepción de soluciones informáticas, se deberá hacer abstracción, a un cierto nivel, para reconocer, entre un conjunto de acontecimientos o de informaciones las grandes líneas comunes.

Entonces, usando sólo un conjunto de acciones elementales, se las encadenará en el tiempo para obtener el resultado deseado. Así, para elegir acertadamente cada acción es esencial conocer el acontecimiento que cada una de ellas es capaz de llevar a cabo. Luego, apoyados en ciertas técnicas y valiéndose de una notación específica se concluirá en el algoritmo.

Programa

La descripción de un proceso deberá ser expresada en un código apto para ser interpretado por el que se encargue de implementarlo.

Así, un mismo esquema de comportamiento puede ser comunicado mediante distintos códigos según quién sea el ejecutante



Tiene que haber alguien que lo ejecute



Cuando ésta es el ejecutante, es uno de sus componentes, el procesador, quien recibe estímulos a través de señales eléctricas y produce respuestas (hace algo) de la misma manera, estos estímulos son órdenes.

Desde el punto de vista de la comunicación humana es sumamente difícil expresar el sistema de emisión y recepción de señales; por ello se han creado lenguajes simbólicos muy parecidos al de los humanos, que hacen posible la interacción y comunicación con la computadora.

Un lenguaje de programación es un sistema de signos y códigos que representan a un conjunto finito de instrucciones que, a diferencia de cualquier lenguaje natural, no permite significados ambiguos y tiene una estructura gramatical clara y rígida.

Cada una de esas instrucciones no es más que el nombre de una acción.

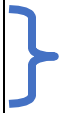
Algoritmo

Término muy antiguo entre los matemáticos. Proviene del sabio árabe al-Khwarizmi que vivió en el siglo IX y contribuyó, desde España, a la civilización de Europa.

En su sentido más antiguo y original se refiere al método y notación en las distintas formas de cálculo.

INTRODUCCION

Programación: planificación y ejecución de una tarea mediante una **secuencia de instrucciones**, que indican las acciones a ejecutarse. Para desarrollar dicha secuencia, se deben realizar dos fases:

Fase de resolución del Problema		Análisis:	Comprender el problema.
		Algoritmo:	Procedimiento paso a paso, para resolver un problema, en una cantidad finita de tiempo ó pasos, generalmente se visualiza mediante una representación gráfica.
		Prueba:	Seguir los pasos para ver si la solución resuelve el problema, llamada prueba de escritorio.
Fase de implementación		Programa:	Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación.
		Prueba:	Ejecutarlo: Hacer que el ordenador siga las instrucciones y comprobar los resultados.
		Uso:	Utilización del programa (software) para casos concretos.

ALGORITMO: Es una manera formal y sistemática de representar la descripción de un proceso, mediante una secuencia lógica de pasos discretos. Se utilizarán los diagramas de Chapín como modelo de representación algorítmica, dado que este esquema es el que mejor representa a la programación estructurada.

SEUDOCODIGO: mezcla de lenguaje de programación y léxico habitual en el que estamos trabajando, sin conocer lenguajes específicos.

LENGUAJE DE PROGRAMACION: un conjunto de reglas, símbolos y palabras especiales utilizadas para construir un programa, traducido al lenguaje de máquina mediante un compilador o intérprete.

Primera etapa: comprender y analizar un problema, desarrollar la solución correcta en forma algorítmica y luego implementarla en un lenguaje de programación adecuado teniendo en cuenta:

SINTAXIS: reglas formales para la construcción de secuencias en un lenguaje específico.

SEMANTICA: conjunto de reglas que da el significado de una construcción del lenguaje.

Segunda etapa: implementación de un programa, se realiza en un dispositivo electrónico programable, que puede **almacenar**, **recuperar** y **procesar** datos, dado que consta de componentes básicos: unidad de memoria, unidad aritmético-lógica, unidad de control y dispositivos de entrada - salida.

UNIDAD DE MEMORIA	Almacenamiento interno de datos (datos de entrada, cálculos e instrucciones de programas). La memoria es una secuencia ordenada de celdas, cada una contiene un fragmento de información, cada celda ó posición de memoria tiene una dirección para poder almacenar y/o recuperar la información allí alojada, la cual está codificada en forma binaria (1 -0). Esta codificación puede representar un número, un carácter ó una instrucción, pero no es una función de la memoria reconocerlo, sino sólo guardarlo.
UNIDAD ARITMETICO LOGICA	Ejecuta operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones lógicas (comparaciones de dos valores).
UNIDAD DE CONTROL	Controla acciones de las otras componentes para ejecutar las instrucciones en secuencia. Estas dos últimas unidades forman la CPU (unidad central de procesamiento): la cual interpreta y ejecuta las instrucciones.
DISPOSITIVO DE ENTRADA SALIDA	Es el medio para lograr la comunicación hombre-máquina.

Dispositivo de entrada	CPU	Dispositivo de salida
	• Unidad aritmético-lógica • Unidad de control	
	Unidad de memoria	

CONJUNTO DE CARACTERES

Caracteres	Python
Letras	'A' .. 'Z' 'a' .. 'z'
Dígitos	0..9
Símbolos especiales	:,()[]{}
Operadores matemáticos	+ - * ** //
Operadores relacionales	= > >= < <= == != +=
Operadores lógicos	OR AND NOT
Asignación: (en chapín ←)	=

Algunas PALABRAS RESERVADAS en Python son:

AND, ELSE, FALSE, FOR, IF, IN, NOT, OR, TRUE, WHILE, WITH, AS, CLASS, CONTINUE, DEF, DEL, ELIF, EXCEPT, FLOAT, FROM, IMPORT, GLOBAL, IS, NONLOCAL, PASS, RANGE, RETURN, TRY

FALSE y TRUE: son los dos valores posibles que puede asumir un dato tipo booleano (tener en cuenta que ambos representan un conjunto ordenado donde **falso precede a verdadero**).

FUNCIONES ESTANDAR o INTERNAS

Muchas de estas funciones forman parte del módulo math. Este módulo proporciona acceso a las funciones matemáticas

	Dato	Resultado
abs(x): valor absoluto de x	entero o real	entero o real
arctan(x): arcotangente de x	entero o real	real
chr(x): carácter presentado por x	entero o real	char
cos(x): coseno de x	entero o real	real
exp(x): logaritmo neperiano	entero o real	real
ln(x): logaritmo de x (> 0)	entero o real	real
odd(x): determina si x es par o impar	entero	bool (true : impar)
ord(x): entero q' codifica el carácter x	char	entero
pred(x): predecesor de x	entero, char o bool	entero, char o bool
round(x): redondea al próximo entero	real	entero
sin(x): seno de x	entero o real	real
sqr(x): cuadrado de x	entero o real	entero o real
sqrt(x): raíz cuadrada de x	entero o real	real
succ(x): sucesor de x	entero, char o bool	entero, char o bool
trunc(x): suprime parte decimal de x	real	entero
divmod (X,Y): entrega el resto de dividir x e y	entero	entero

DATOS

Los datos son objetos que, al ser manipulados por diferentes sentencias o instrucciones de un programa, se convierten en información que ofrece dicho programa.

ESTRUCTURA DE DATOS: Cada dato tiene un formato, según sea su característica, se establecerán las operaciones de acceso que se usan para almacenar, recuperar y operar cada elemento individual.

CONSTANTES	VARIABLES
nombre = valor Identificador al cual se le asigna un dato permanente durante la ejecución del programa	Identificador que permite cambiar su valor durante la ejecución del programa

IDENTIFICADORES: Tipos de Datos

El tipo de dato es una descripción formal del conjunto de valores posibles que una variable o constante puede presentar y que operaciones que se le puede aplicar.

SIMPLES	ESTRUCTURADOS	PUNTERO
<i>Se asocian a Identificadores únicos uno a uno</i> Python STANDARD ○ REALES (float) ○ ENTEROS (int) ○ CARACTERES (str) ○ CADENAS (str) ○ LOGICOS (bool)	<i>Múltiples elementos relacionados entre sí, cada grupo se asocia a un identificador</i> Python ➤ ARREGLOS (array) ➤ LISTAS (lists) ➤ TUPLAS (tuples) ➤ CONJUNTOS (sets) ➤ DICCIONARIOS (dictionaries) ➤ REGISTROS (Class) ➤ ARCHIVOS	<i>Son tipos dinámicos de datos estructurados, se identifican con ↑</i>

IDENTIFICADORES

Un identificador es el nombre dado a un elemento del programa, tal como una constante, una variable, procedimiento, función, tipo de dato o programa.

Pueden tener la combinación de letras en minúsculas (de a a la z) o MAYÚSCULAS (de la A a la Z) o dígitos (del 0 al 9) o un underscore en Python (_).

El primer carácter no puede ser un número. Reconociéndose solamente los primeros 8 caracteres si el nombre superase dicha cantidad (los nuevos sistemas operativos no tienen esta restricción).

Las palabras reservadas no se las puede utilizar como identificadores.

Constantes:

nombre = valor;

Un identificador se dice constante cuando se le asigna un dato permanente, permanezca inalterable a lo largo del programa. Ej.: iva = 0.21 días = 7

Variables:

Es un identificador cuyo valor cambia durante la ejecución del programa.(en Python no se declaran).

en Python para saber cual es el type de un identificador se escribe

```
>>> type(suma)      >>> type(bandera)
<class 'float'>      <class 'int'>
```

EXPRESIONES

Una expresión es una colección de operandos (números, constantes, variables) enlazados por operadores. Existen **expresiones numéricas**: que **representan un valor numérico** como ser:

(b * 4 - 0) / (2 * r)

y **expresiones lógicas**: que representan **una condición verdadera o falsa**, ejemplo:

costo < 25

en Python se puede escribir de a pares o unidas

(a < b) and (b == c) **ó** **a < b == c**

SENTENCIAS

Sentencia es una instrucción que tiene un modo unívoco de expresión. Un grupo de instrucciones ordenadas en forma secuencial conforman un programa.

Existen dos tipos de sentencias: simples y estructuradas.

Las primeras son instrucciones únicas e incondicionales:

- Asignar un dato a una variable (asignación)
- Acceder a un módulo (llamar a un procedimiento)
- Transferir el control del programa incondicionalmente a otra parte del programa (GOTO, no será dado en la cátedra).

SENTENCIA DE ASIGNACION (sentencia de asignación interna)

Es una sentencia de tipo simple para asignar un dato ó una expresión a una **variable**, donde el identificador de la izquierda del signo de asignación (que nunca puede ser un número ni una expresión) := recibe el valor de una expresión, variable, constante ó número a la derecha del mismo,

Pascal	Python
variable:= dato;	variable = dato
calculo := 3 * 14 / sqr(x); r:= 5;	resul = succ(valor)

SENTENCIA DE ENTRADA (sentencias de asignación externa)

Sentencia INPUT / entrada

Se usa para leer datos desde el teclado y asignarlos a variables de tipo standard y/o estructuradas. Las variables se separan por comas cuando deseamos ingresar diferentes datos en una única instrucción, donde son asignados a ellas en el mismo orden en que ingresan. En Python, se le puede definir el tipo en el mismo momento de la lectura. Si no se lo define se consideran de tipo string. Las de tipo booleanas no pueden incluirse en la lista de variables de entrada.

Python
<code>Input (" mensaje ")</code>
<code>a = int(input("Introduce un número entero: "))</code>

SENTENCIA DE SALIDA

Sentencia PRINT / exhibición

Se usa para exhibir datos por ejemplo en pantalla.

Python
<code>print (dato)</code>
Print (i) Print ('los archivos están en', out-dir) Print (' ¡muy bien! ')

Los datos pueden ser cadenas, constantes numéricas, variables o expresiones; de tipo real, entero, char, string o booleano. Se deben separar con comas cuando son varios y las cadenas de caracteres ó mensajes, deben ir entre apóstrofes.

Modelo de representación algorítmica

Mediante la utilización del diagrama de chapín, siguiendo una estructura secuencial, resolveremos la metodología del cálculo de descuentos. Vean el paso a paso, diferenciando instrucción de entrada, instrucción de salida, instrucción de asignación.

ALGORITMO (sin ningún lenguaje)

exhibir ('Ingrese el valor actual de la prenda')	muestra un mensaje
leer (actual)	ingresa un dato en una variable
exhibir ('Ingrese el porcentaje de descuento')	muestra un mensaje
leer (porcen)	ingresa un dato en una variable
$dscto \leftarrow actual * porcen / 100$	calcula el porcentaje
$valor \leftarrow actual - dscto$	resta el descuento del valor actual
exhibir ('se descuentan: ',dscto,' pesos')	muestra un mensaje con la variable descuento
exhibir ('la prenda vale ',valor,' pesos')	muestra un mensaje con la variable valor

PROCESO Y RESULTADOS

Resultados en pantalla	Ingrese el valor actual de la prenda 62 ingrese el porcentaje de descuento 10
cálculos internos	$dscto = 62 * 10 / 100$ $valor = 62 - 6,2$
Resultados en pantalla	se descuentan: 6,2 pesos la prenda vale 55,8 pesos